



Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus Apucarana
Departamento Acadêmico de Física



RELATÓRIO DO EXPERIMENTO IV MRUV

ACADÊMICO(S): GABRIEL FELIPE RA: 2669480, 2669510, 2669528,
FERDINANDI DE SOUZA, GUSTAVO 2669641
FERREIRA DA FONSECA, GUSTAVO
HENRIQUE GONÇALVES, THIAGO
ANDRÉ MATTOS MÁLAGA

TURMA: FECO3A

PROFESSOR: ROBERTO ROSSATO

APUCARANA

MAIO, 2025

$X(\text{cm})$	$t_1(\text{s})$	$t_2(\text{s})$	$t_3(\text{s})$	$t_4(\text{s})$	$t_5(\text{s})$	$\bar{t}(\text{s})$	$\bar{t}^2(\text{s}^2)$
$10 \pm 0,05$	0,296	0,297	0,297	0,297	0,297	0,297	0,088
$15 \pm 0,05$	0,412	0,412	0,411	0,413	0,412	0,412	0,169
$20 \pm 0,05$	0,513	0,514	0,514	0,513	0,514	0,514	0,264
$25 \pm 0,05$	0,596	0,596	0,599	0,597	0,596	0,596	0,355
$30 \pm 0,05$	0,673	0,676	0,676	0,675	0,675	0,675	0,455
$35 \pm 0,05$	0,745	0,744	0,744	0,746	0,745	0,745	0,555
$40 \pm 0,05$	0,814	0,815	0,816	0,815	0,815	0,815	0,664
$45 \pm 0,05$	0,876	0,875	0,875	0,877	0,876	0,876	0,767

$X(\text{cm})$	mm	$\bar{t}(\text{s})$	mm
10	40	0,297	61
15	60	0,412	84
20	80	0,514	105
25	100	0,596	122
30	120	0,675	138
35	140	0,745	153
40	160	0,815	167
45	180	0,876	180

$\bar{t}^2$	mm
0,088	20
0,169	39
0,264	61
0,355	83
0,455	106
0,555	130
0,664	155
0,767	180

→ Realização do M.M.G. para o papel milimetrado com o tempo médio ao quadrado.

• Somatórios:

$$\sum x = 3,317 ; \sum y = 220 ; \sum x^2 = 1,776$$

$$\sum x \cdot y = 111,72 ; \sum y^2 = 7100 ; (\sum x)^2 = 11,003$$

• Encontrar os coeficientes:

$$a = \frac{\sum y \sum x^2 - \sum x \sum xy}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} = \frac{220 \cdot 1,776 - 3,317 \cdot 111,72}{9 \cdot 1,776 - 11,003}$$

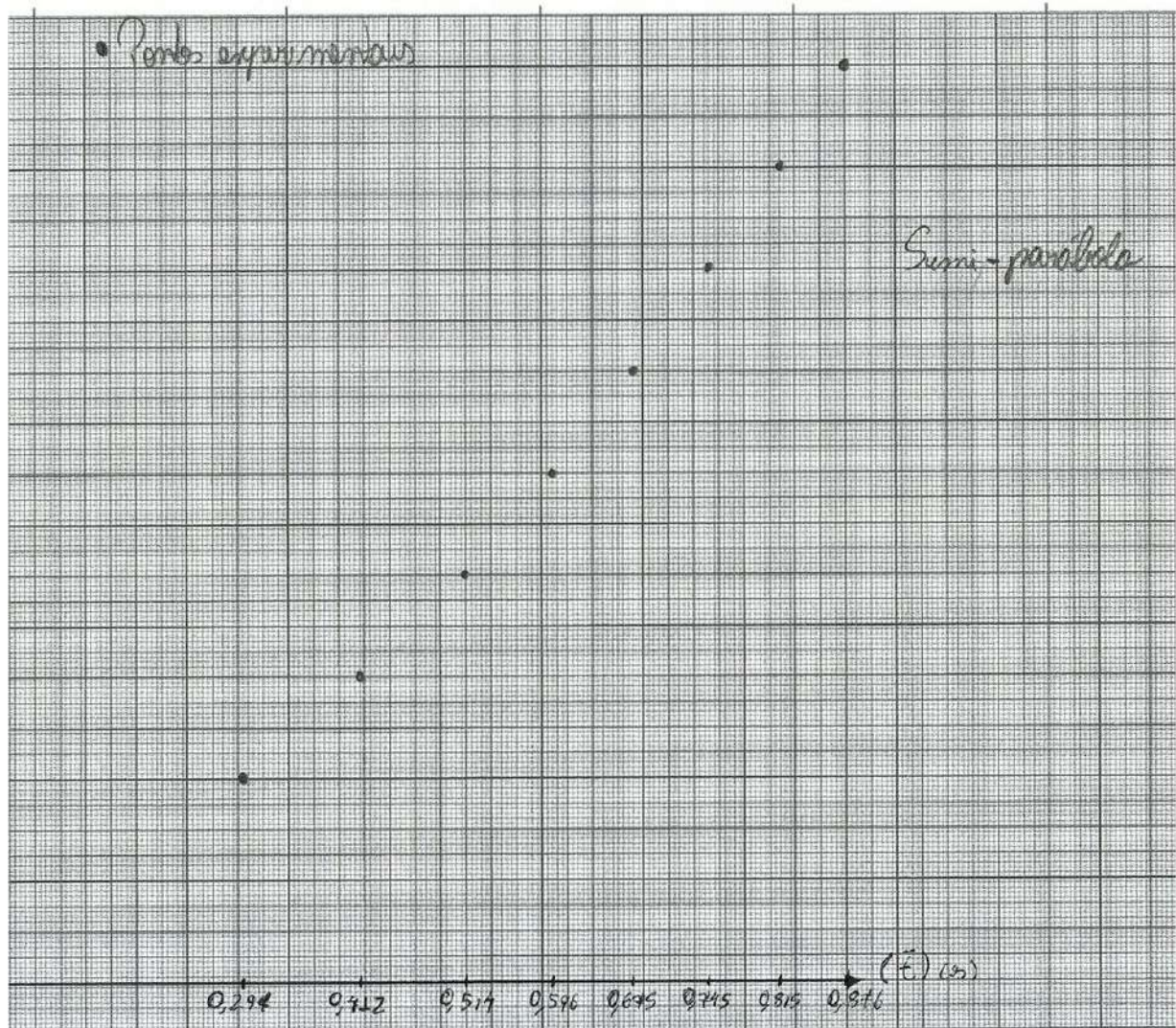
$$= \frac{390,72 - 370,575}{15,984 - 11,003} = \frac{20,145}{4,981} = \boxed{4,04}$$

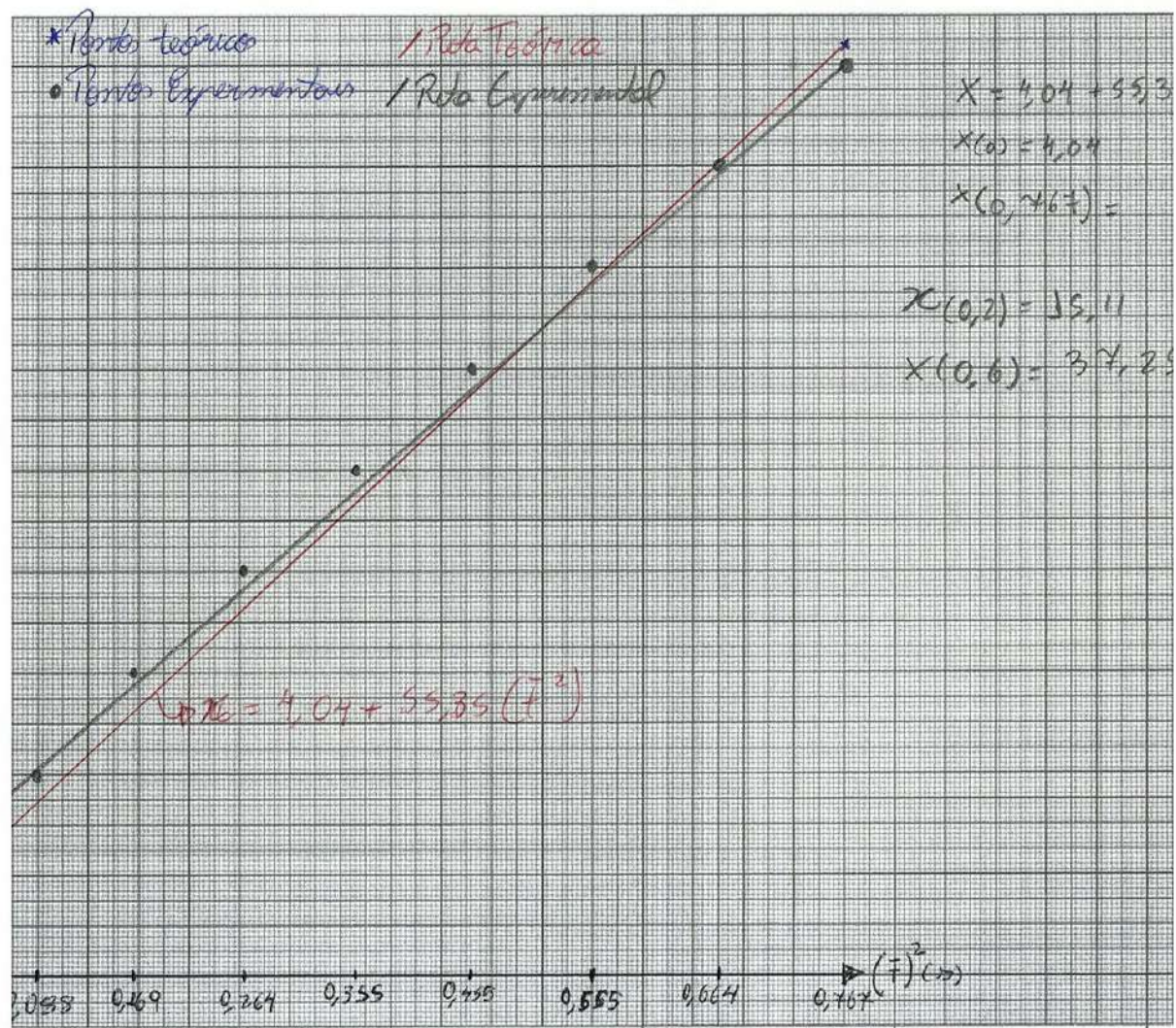
$$b = \frac{n \sum xy - \sum y \sum x}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} = \frac{9 \cdot 111,72 - 220 \cdot 3,317}{9 \cdot 1,776 - 11,003}$$

$$= \frac{1005,48 - 729,74}{15,984 - 11,003} = \frac{275,74}{4,981} = \boxed{55,35}$$

• Equação da Ret.

$$X = 4,04 + (55,35)(\bar{t}^2)$$



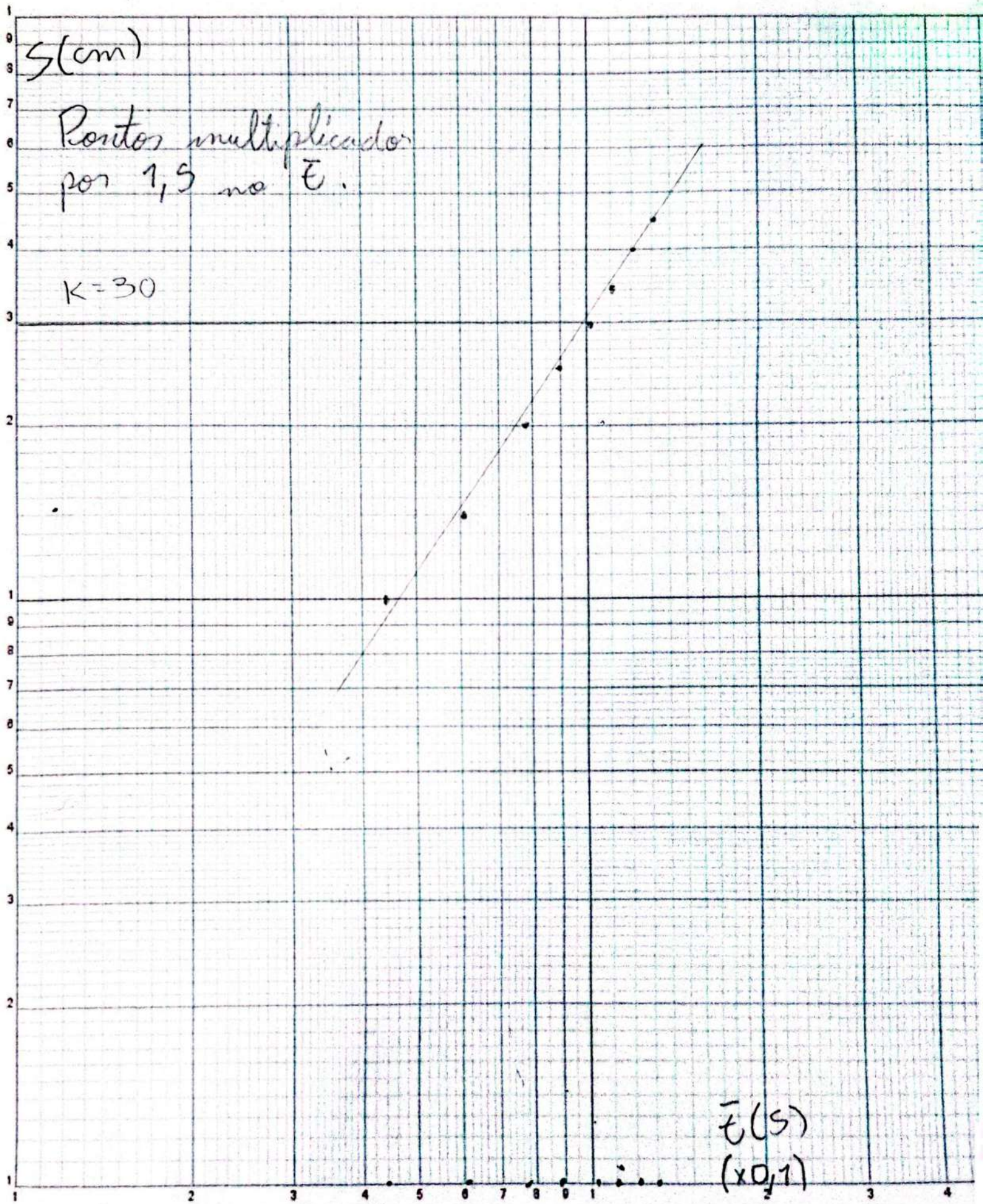


$S(\text{cm})$

Pontos multiplicados
por 1,5 no $\bar{E}$.

$K=30$

$\bar{E}(S)$
(x0,1)



- 1) Feito;
- 2) uma semi parábola;
- 3) uma reta;
- 4) segundo: $(30; 1)$ e $(10; 0,45) \therefore$

$$\Delta \log(S) = \log(30) - \log(10) = 0,477$$

$$\Delta \log(\bar{t}) = \log(1) - \log(0,45) = 0,347$$

- 5) $S = Kt^n \rightarrow n = \frac{\Delta \log(S)}{\Delta \log(\bar{t})} = \boxed{1,375}$ e representa um coeficiente potência, que relaciona S com $\bar{t}$.

6) Feito;

7) Feito;

- 8) $x = \frac{1}{2}at^2$, então a é a metade da aceleração;

- 9) segundo: $(0,2; 15,11)$ e $(0,6; 37,25)$

$$\Delta x = 37,25 - 15,11 = 22,14 \text{ e } \Delta \bar{t}^2 = 0,4$$

$$\therefore \frac{a}{2} = \frac{22,14}{0,4} = 55,35 \therefore \boxed{a = 110,7}$$

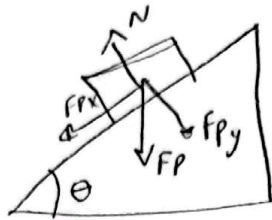
- 10) Como já visto $a = 4,04$ e $b = 55,35 \therefore (y = 4,04 + 55,35 \bar{t}^2) //$

11) Teoricamente 0, mas foi obtido 4,04.

12) Obtivemos: 55,35 e no (6) era 55,35 ou seja, então, mas o do MM que mais confiou.

13) $60 = 4,04 + 55,35t \Rightarrow t = 1,015 //$

14)



Em X: $F_R = F_{Px} \Rightarrow m \cdot a = m \cdot g \cdot \sin(\theta)$

$$\therefore \boxed{a = g \sin(\theta)}$$

No momento $110,7 \text{ cm/s}^2 = 1,1 \text{ m/s} \Rightarrow$

$$1,1 = g \cdot \sin(5) \therefore \boxed{g = 12,62 \text{ m/s}^2}$$

15) Erros de medição, falta de calibração de medida, erro das próprias
unidades, propagação de erro e erros aleatórios de ambiente! //